

知识工作的新纪元

Codex 如何帮助人们应对现代工作的复杂性

2026 年 6 月 2 日

核心数据

- 1 Codex 每周活跃用户超过 500 万。
- 1 自桌面应用发布以来，Codex 周活跃用户增长超过 6 倍。
- 1 知识工作者采用 Codex 的速度已超过开发者 3 倍。
- 1 对知识工作者增长最快的任务类型是：数据分析、研究、知识产物。

现代世界中的知识工作

知识工作已经主导发达经济体。美国超过 40% 的劳动力，约 7200 万人，主要围绕信息开展工作：分析、代码、文档、设计、系统、决策和沟通。

这是一个相对近期的历史变化。1850 年，约 60% 的美国人从事农业。到 1970 年，这一比例降至约 4%，同时农业产出大幅提升。制造业吸收了大量从农业转移出来的劳动力，并在 1960 年左右达到美国就业人数约 26% 的峰值，随后又随着全球化和机器人技术发展而回落。

知识工作填补了这个空间。彼得·德鲁克在 1959 年提出“知识工作者”一词，用来描述那些主要投入和产出是符号，而不是农作物或工业制成品的职业。今天，这一类别已经包括软件、工程、科学、管理、教育、医疗、法律、金融、设计、营销、新闻、咨询，以及大量公共行政工作。

结果是一种奇怪的丰裕。现代工作者可以以前所未有的速度生产文档、消息、仪表盘、模型和演示文稿。但他们也把相当大一部分时间花在寻找上下文、协调冲突版本、等待反馈，以及在不同系统之间搬运信息上。

麦肯锡全球研究院的一项研究发现，平均每位知识工作者每周大约 28% 的工作时间用于处理邮件，近 20% 的时间用于寻找内部信息，或寻找能帮助完成具体任务的同事。

这是碎片化数字化留下的遗产。邮件让通信即时化，文档变成协作式，电子表格、仪表盘、工单系统、CRM、知识库、聊天工具和 SaaS 应用捕获了更多工作。每一种工具都解决了局部问题，却也把工具体系变得更加分裂。我们需要的信息现在藏在收件箱、文件夹、聊天记录、评论、权限、仪表盘、工单、会议和自己的记忆里。办公室已经数字化，却没有真正一体化。

知识工作的日常成本，如今主要由三类摩擦构成：

- 1 搜索成本：在庞大且不透明的系统里找到相关输入。正确的文件、条款、路径、先例、数据集、消息或专家，都像藏在模糊草堆里的针。

- 2 协调成本：在团队、工具和格式之间移动信息与决策，同时还要处理组织内部不断变化且并不一致的激励。
- 3 审批与验证成本：让工作被接受，并确保它经得起现实检验。在工程中，这意味着测试、评审、部署和持续监控；在法律或咨询中，这意味着合伙人审阅、客户接受和可辩护的推理；在科学中，这意味着实验、复现和证据。

这些摩擦解释了为什么计算机早已进入办公室，却没有立即提升办公室生产率。罗伯特·索洛曾指出，计算机时代随处可见，唯独没有出现在生产率统计中。埃里克·布林约尔松后来把这个难题命名为“生产率悖论”，并进一步提出：只有当组织围绕技术已经降低成本的任务，重新设计流程、技能、管理结构和工作流时，信息技术才会带来巨大收益。

电力也经历过类似路径。只有当工厂不再把电力当作蒸汽机的替代品，而是围绕每台机器旁边的分布式电动机重建车间布局之后，生产率才出现大幅提升。这个过程花了几十年。

知识工作仍在等待自己的“工厂重构”。上一代办公软件降低了中间产物的生产成本，却没有降低消费这些产物所需要的注意力。邮件让通信变便宜，然后让通信数量暴增。文档让起草变便宜，然后让草稿和评审轮次暴增。结果是文档和工具过剩，时间和注意力越来越稀缺。

Codex 就是这种重构。工厂把电动机放到每台机器旁边，Codex 则把 AI 放到每一个待解决问题的近处。

大型组织过去围绕“生产和移动产物”的高成本而建立：秘书团队、跨职能小组、层层文员、漫长评审链。Codex 把更多能动性交到最接近需求的人手里。它消解了产物生产之前、之中和之后的瓶颈：寻找输入、协调工作流、生成交付物、检查质量，并推动必要审批。

Codex 为分裂的数字组织带来一种新的工作方式。企业现在可以更快建设，减少延误和行政负担，让人们把注意力放在影响最大的任务上。

从软件走向知识工作

GroundVue 展示了 Codex 如何从软件扩展到更广义的知识工作。GroundVue 由 Travis Hoppe、Ann Lewis 和 Shannon Arvizu 创立，帮助政府之间相互学习：它让公共会议可以被大规模搜索和比较。

在大约 9 万个政府机构中，关键信息分散在视频、网站和地方平台上。GroundVue 使用 Codex 寻找难以触达的公共来源，并构建能够持续收集和整理这些来源的系统。过去需要数天或数周的任务，现在可以在几分钟内完成。一个小团队因此能承担过去需要大量技术人员和研究人员才能完成的工作。实质上，Codex 帮助把碎片化公共信息转化为可用的机构知识。

Codex 现在每周活跃用户超过 500 万，自 2 月桌面应用发布以来增长超过 6 倍。虽然它起步于软件开发工具，但越来越快的增长正在来自更广泛的类别：知识工作。

数据科学家用 Codex 清洗数据集、构建模型和自动化分析。金融团队用它对账、构建预测并生成报告。设计师用它制作产品原型和资产。营销人员用它分析活动、生产内容并综合客户反馈。

知识工作者现在约占 Codex 用户的 20%，采用速度超过开发者 3 倍。这包括产品和项目管理、设计、研究和学术等角色。个人用户占 Codex 用户的比例超过

5%，增长速度超过开发者 4 倍，主要用于爱好与创作、教育与自学、个人财务和娱乐。

知识工作者的任务组合最能说明问题。每周有 72% 的这类用户在生产产物：报告、备忘录、合同等文本文件；图片、音频、视频等多媒体资产；以及越来越多的 PDF 和电子表格。接下来的类别不那么直观：工程运维占 47%，代码实现占 46%，研究占 41%。

软件工作与知识工作的边界已经模糊，因为 AI

让人们能够越过正式岗位边界，构建目标所需的東西。开发者使用 Codex

生产知识产物；知识工作者使用 Codex 处理代码和工程运维。产品经理不再只是委托其他团队做仪表盘，而是自己构建。研究人员不再把数据清洗脚本交给工程团队排期，而是自己编写。设计师不必等待开发者介入，就可以发布原型。高管可以构建内部工具，用来核对文件并生成周报。

Codex 让最接近工作的人，不必等待正式软件路线图授权和交付，就能构建缺失的工具。

从串行任务到并行任务

数据中最重要的行为变化，是用户正在转向并行任务。现在约 50%

的用户在一天中的某个时间点会同时运行多个 Codex 任务，而 4 月中旬这一比例还不到三分之一。

从串行使用转向并行使用，正是单个知识工作者能够以一个小团队的规模工作的关键：一个任务检查数据集，另一个起草脚本，另一个组装报告，另一个检查应用。用户从一次只执行一项任务的人，变成多个工作流的编排者。

现代知识工作被不完美的工具、分散的上下文、耗时的交接，以及必须被组装、修订和审批的产物困住。Codex 给了人们一种在碎片化环境中高效运作的方式：把分散的本地知识转化为共享的工作系统，把个人努力转化为可并行、可审查的工作流。

Proaction 展示了 Codex 如何帮助小团队完成过去需要更大组织才能完成的工作。Proaction

帮助车队管理车辆和设备，而相关数据分散在车联网系统、维护平台、电子表格和组织记忆中。借助 Codex，联合创始人 Colin Knudsen

可以把客户对话转化为定制化提案、工作流原型和贴合潜在客户运营方式的可运行演示。

Proaction 不再依赖通用销售话术，而是可以在合同签署前快速构建和验证解决方案。Codex 实际上连接了客户发现、销售和产品开发，帮助一家五人创业公司更快行动，并在远超自身规模的层面竞争。

Codex 增长最快的领域

对知识工作者而言，增长最快的任务类型是：

- 1 数据分析：周环比增长 110%。
- 1 研究：增长 37%。
- 1 知识产物：增长 36%。

在这些增长最快的任务类型中，有几个点值得注意。

在知识产物中，用户最常处理的是文本文件，例如 Google Docs、Word 文档、报告、备忘录和合同，以及图片、音频、视频等多媒体资产。使用 Codex 处理 PDF 和电子表格的用户增长超过 50%。

在研究任务中，常见用法包括搜索网页和内部知识。市场研究增长明显，研究对象包括公司、行业、竞争对手、市场规模和市场定位。

在数据分析中，数据标注占据主导地位，既是使用量最大的任务，也是增长最快的任务之一。

此外，还有多种任务增长超过

40%：撰写消息、构建和设计产品、理解合同、法规和政策，以及招聘和面试。

数学教授 Taiyo Inoue 使用 Codex

自动化教学中最没有成就感、也最耗时的部分之一：维护学习管理系统中的课程信息。Codex 帮助他生成脚本，更新 Canvas

中的作业、日历、材料和公告，接管过去每周要消耗数小时手工劳动的工作。

Inoue 估计，这套工作流每周为他节省 4 到 5 小时。他没有把这些时间继续花在行政维护上，而是重新设计课程，让学生在加州州立大学获得更多面对面协作解题的机会。Codex 帮助把例行学术行政工作转化为时间和精力，再由 Inoue 投回教学本身。

面向 Agentic 时代的政策

那些让人们能够使用这些工具，并教会他们负责任地构建和委托任务的国家与组织，将获得最大的生产率收益。Codex 是这种未来的早期例子：它不是知识工作者的替代品，而是让最接近工作的人获得更大能动性和能力，去解决困难问题的方式。

下面几点旨在为政策制定者开启讨论。随着 agentic 工具从软件领域进入公共机构、学校、创业公司、非营利组织、研究实验室和企业中的更广泛工作，这些问题会越来越重要。

1. 现代化工作流，并衡量真正有效的结果

公共机构应使用 agent

来减少行政积压、改善软件系统、搜索和核对记录、支持科学研究，并更快提供公共服务。

成功应以人们容易理解、且真正服务于人的结果来衡量：等待时间更短、表格更少、许可审批更快、福利发放更好、行政成本更低、政府响应更及时。

Agentic AI 的收益不应只属于最大型企业。政策应支持学校、创业公司、小企业、非营利组织、研究人员和政府获得广泛访问权。

2. 把 AI 熟练度作为核心劳动力技能

政府应把 AI

熟练度视为基础经济设施。这意味着通过学校、社区学院、公共机构、图书馆和雇主合作，为实践型 AI 培训提供资金。

也应鼓励雇主通过补助、税收激励、采购和伙伴关系支持培训，让员工有带薪时间在真实工作流中学习这些工具。

3. 把劳动者放在 AI 采用的中心

最接近工作的人，往往最清楚 AI 可以在哪里让工作变得更好、更安全、更高效。护士知道哪些表格拖慢了护理；个案工作者知道福利发放卡在哪里；机械师知道哪些交接会导致错误；教师知道行政工作如何压缩与学生相处的时间。

政府应通过小企业补助、公共部门创新基金、技术援助，以及让劳动者和管理者共同塑造 AI 使用方式的正式渠道，支持由劳动者主导的 AI 采用。

回报最高的用法通常是本地且具体的：为诊所、实验室、地方政府办公室、小型制造商或非营利组织构建一个小工具，帮助人们移除危险、重复、行政性或令人疲惫的工作，把注意力转向更高价值的任务。

4. 围绕“要完成的工作”更新政府采购

政府应更新采购机制，让机构购买能够解决运营问题的 AI 工具，而不是仅仅采购软件许可证。

公共部门试点项目应要求隐私、安全、可审计性和人类监督。机构也应被授权在安全沙盒中测试工具，并扩大那些能被证明减少积压、提升质量或降低行政负担的工具。

Luke Xing 使用 Codex

构建了一款桌面应用，帮助补偿他左耳严重且不稳定的听力损失。他用自然语言向 Codex 描述问题，创建出一个工具：测试不同频率下的听力，并针对不同设备调整音频输出，从而帮助音乐、通话和日常聆听恢复平衡。

这个应用不是医疗设备，而是针对一个商业软件尚未解决的高度具体挑战的个人解决方案。Luke 的经历说明了一个更广泛的变化：人们不再必须等待别人来构建自己需要的工具。越来越多时候，他们可以自己把工具做出来。